UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

CURRÍCULO DE ESTUDIOS 2018 REAJUSTADO

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

AYACUCHO - PERÚ

2024

Tabla 17 *Distribución de asignaturas por ciclos, semestres académicos y por series*

CI-CLO	SIGLA	ASIGNATURA	CRÉDI-TO	HT	HP		TH	REQUI-SITO	DPTO.
					HPA	HPL			
SERIE 100 – I [1]									
I	LE-181	Comunicación Oral y Escrita	3,0	2	2	0	4	S.R.	DALL
	MD-181	Metodología del Trabajo Universitario	3,0	2	2	0	4	S.R.	DAECH
	BI-181	Ciencias Naturales y Medio Ambiente	5,0	4	2	0	6	S.R.	DACB[2]
	MA-181	Matemática Básica	5,0	4	2	0	6	S.R.	DAMF
	FI-181	Filosofía	3,0	2	2	0	4	S.R.	DAECH
	QU-181	Química I	3,0	1	1	3	5	S.R.	DAIQ
SUB TOTAL			**22,0**	**15**	**11**	**3**	**29**		
SERIE 100 - II [1]									
II	LE-182	Comprensión y Producción de Textos	4,0	2	4	0	6	LE-181	DALL
	CS-182	Sociedad y Cultura	3,0	2	2	0	4	S.R.	DACHS
	AD-182	Liderazgo y Gestión	3,0	2	2	0	4	S.R.	DACEA
	PS-182	Psicología y Desarrollo Humano	3,0	2	2	0	4	S.R.	DAECH
	HI-182	Realidad Nacional y Mundial	3,0	2	2	0	4	S.R.	DACHS
	QU-182	Química II	4,0	2	1	3	6	QU-181	DAIQ
SUB TOTAL			**20,0**	**12**	**13**	**3**	**28**		

1) Aprobado por RCU N° 1705-2022-UNSCH-CU (14/09/2022)
2) El dictado de la asignatura de BI-181 Ciencias Naturales y Medio Ambiente es asumido por los departamentos académicos de: Ciencias Biológicas (DACB), Matemática y Física (DAMF) e Ingeniería Química (DAIQ), bajo la administración del primero de los nombrados.

SERIE 200 - I									
III	QU-281	Química Orgánica I	4,0	2	1	3	6	QU-182	DAIQ
	QU-283	Química Inorgánica	4,0	2	1	3	6	QU-182	DAIQ
	IQ-283	Estadística Aplicada a la Ingeniería Química	4,0	2	1	3	6	MA-181	DAIQ
	FS-281	Física	4,0	2	2	2	6	BI-181	DAMF
	IQ-285	Recursos Naturales para la Industria Química	2,0	1	2	0	3	S.R.	DAIQ
	MA-281	Cálculo Diferencial e Integral	4,0	3	2	0	5	MA-181	DAMF
SUB TOTAL			**22,0**	**12**	**9**	**11**	**32**		
SERIE 200 – II									
IV	IQ-282	Programación Aplicada a la Ingeniería Química	4,0	2	1	3	6	IQ-283	DAIQ
	QU-282	Química Orgánica II	4,0	2	1	3	6	QU-281	DAIQ

	QU-284	Fisicoquímica I	4,0	1	3	3	7	FS-281/ QU-283	DAIQ
	IN-282	Inglés Básico I	3,0	2	2	0	4	S.R.	DALL
	QU-286	Química Analítica I	3,0	1	1	3	5	QU-283	DAIQ
	MA-282	Ecuaciones Diferenciales	4,0	3	2	0	5	MA-281	DAMF
SUB TOTAL			**22,0**	**11**	**10**	**12**	**33**		
SERIE 300 – I									
V	QU-381	Fisicoquímica II	4,0	1	3	3	7	QU-284	DAIQ
	IQ-385	Métodos Numéricos para Ingeniería Química	4,0	1	3	3	7	IQ-282	DAIQ
	IQ-383	Termodinámica I	4,0	2	4	0	6	QU-284	DAIQ
	IT-381	Metodología de la Investigación	2,0	1	2	0	3	IQ-283	DAIQ
	QU-383	Química Analítica II	4,0	1	3	3	7	QU-286	DAIQ
	IQ-381	Balance de Materia y Energía	4,0	3	2	0	5	IQ-282/ MA-282	DAIQ
SUB TOTAL			**22,0**	**9**	**17**	**9**	**35**		
SERIE 300 - II									
VI	IQ-382	Fenómenos de Transporte	4,0	3	2	0	5	IQ-381	DAIQ
	IQ-384	Termodinámica II	4,0	2	4	0	6	IQ-383/ IQ-385	DAIQ
	QU-382	Análisis Instrumental	4,0	1	3	3	7	QU-383	DAIQ
	CE-382	Ingeniería Cerámica I	3,0	1	1	3	5	QU-383	DAIQ
	IQ-386	Electroquímica y Corrosión	2,0	1	0	2	3	QU-381	DAIQ
	MT-382	Ingeniería Metalúrgica I	4,0	2	1	3	6	IQ-381	DAIQ
SUB TOTAL			**21,0**	**10**	**11**	**11**	**32**		
SERIE 400 - I									
VII	IQ-481	Mecánica de Fluidos	4,0	1	3	3	7	IQ-382	DAIQ
	IQ-483	Transferencia de Calor	4,0	1	3	3	7	IQ-384	DAIQ
	CE-481	Ingeniería Cerámica II	4,0	2	1	3	6	CE-382	DAIQ
	MT-483	Ingeniería Metalúrgica II	4,0	2	1	3	6	MT-382	DAIQ
	IQ-485	Mercados Internacionales y Planes de Negocios	3,0	2	2	0	4	IQ-285	DAIQ
		Electivo I	3,0	2	0	2	4		DAIQ
SUB TOTAL			**22,0**	**10**	**10**	**14**	**34**		
SERIE 400 - II									
VIII	IQ-482	Transferencia de Masa I	4,0	1	3	3	7	IQ-384	DAIQ
	IQ-484	Automatización y Control de Procesos	4,0	2	1	3	6	IQ-483	DAIQ
	IT-482	Sistemas Integrados de Gestión	4,0	3	2	0	5	IQ-485	DAIQ
	IQ-486	Ingeniería Económica	4,0	3	2	0	5	IQ-485	DAIQ

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA Vº Bº

	IN-482	Inglés Básico II	3,0	2	2	0	4	IN-282	DALL
		Electivo II	3,0	2	0	2	4		DAIQ
SUB TOTAL			**22,0**	**13**	**10**	**8**	**31**		
SERIE 500 – I									
IX	IQ-581	Transferencia de Masa II	4,0	1	3	3	7	IQ-482	DAIQ
	IQ-583	Ingeniería de las Reacciones Químicas	4,0	1	3	3	7	IQ-483	DAIQ
	IQ-585	Diseño de Productos y Procesos	4,0	3	2	0	5	IQ-482	DAIQ
	IQ-587	Proyectos Industriales	4,0	3	2	0	5	IQ-486	DAIQ
	IT-581	Proyecto de Tesis	3,0	2	2	0	4	IT-381	DAIQ
	IQ-589	Tratamiento Industrial de Aguas	3,0	2	2	0	4	QU-382	DAIQ
SUB TOTAL			**22,0**	**12**	**14**	**6**	**32**		
SERIE 500 - II									
X	IQ-582	Procesos Industriales	4,0	2	4	0	6	IQ-585	DAIQ
	IT-582	Trabajo de Investigación	3,0	2	2	0	4	IT-581	DAIQ
	IQ-586	Diseño de Plantas Industriales	4,0	2	4	0	6	IQ-585 / IQ-581	DAIQ
	IQ-584	Diseño de Equipos e Instalación	3,0	1	1	3	5	IQ-581	DAIQ
	IT-584	Innovación Tecnológica	3,0	2	2	0	4	IT-381	DAIQ
		Electivo III	3,0	2	2	0	4		DAIQ
	PP-582	Prácticas Preprofesionales	3,0	0	0	0	0	160 Créd. Aprob.	DAIQ
SUBTOTAL			**23,0**	**11**	**15**	**3**	**29**		
TOTAL			**218,0**	**115**	**120**	**80**	**315**		

ASIGNATURAS ELECTIVAS

SEMESTRE	SIGLA	ASIGNATURA	CRED	HT	HP		TH	REQUISITO	DPTO.
					HPA	HPL			
ELECTIVO I	TA-483	Química y Tecnología de Alimentos	3,0	2	0	2	4	QU-382	DAIQ
	IT-485	Seguridad y Salud Ocupacional	3,0	2	0	2	4	IQ-386	DAIQ
	DS-481	Desarrollo Sostenible	3,0	3	0	0	3	HI-182	DAIQ
	IQ-487	Ingeniería del Gas Natural	3,0	2	2	0	4	QU-282	DAIQ
ELECTIVO II	EI-482	Electromecánica Industrial	3,0	2	0	2	4	IQ-383	DAIQ
	IQ-488	Hidrocarburos y Petroquímica	3,0	1	2	2	5	IQ-481	DAIQ
	MC-482	Métodos Computacionales para Ingeniería Química	3,0	2	0	2	4	IQ-385	DAIQ
	HD-482	Herramientas Digitales	3,0	2	0	2	4	IQ-382	DAIQ
ELECTIVO III	IQ-588	Ingeniería Ambiental	3,0	2	0	2	4	IQ-481	DAIQ
	IT-588	Simulación de Procesos	3,0	2	2	0	4	IQ-484	DAIQ
	MT-582	Hidrometalurgia	3,0	2	0	2	4	MT-382	DAIQ
	IM-582	Ingeniería de Materiales	3,0	2	0	2	4	CE-481	DAIQ

NOTA:
CRED: Número de créditos
HT: Horas teóricas
HP: Horas prácticas
HPA: Horas prácticas en aula
HPL: Horas prácticas en laboratorio
TH: Total de horas
DPTO.: Departamento Académico
DALL: Departamento Académico de Lenguas y Literatura
DAECH: Departamento Académico de Educación y Ciencias Humanas
DACHS: Departamento Académico de Ciencias Histórico-Sociales
DACB: Departamento Académico de Ciencias Biológicas
DAMF: Departamento Académico de Matemática y Física
DAIQ: Departamento Académico de Ingeniería Química
DACEA: Departamento Académico de Ciencias Económicas y Administrativas

Tabla 18 *Resumen de la asignación de créditos para las áreas curriculares*

ÁREAS CURRICULARES	SUB-ÁREAS	CRÉDITOS
1. Estudios generales (42,0 créditos)		42,0
2. Estudios específicos (81,0 créditos)	2.1. Formación especifica	64,0
	2.2. Investigación científica, tecnológica y humanística	2,0
	2.3. Innovación tecnológica, creatividad y emprendimiento	3,0
	2.4. Trabajo de investigación, tesis y trabajo de suficiencia profesional	6,0
	2.5. Idioma nivel básico	6,0
3. Estudios de especialidad (95,0 créditos)	3.1. Especialidad	83,0
	3.2. Electivas	9,0
	3.3. Prácticas preprofesionales (No constituye carga académica de un docente)	3,0
TOTAL		**218,0**

5.4.4. Asignaturas no exonerables

Las asignaturas no exonerables consideradas en el presente Currículo 2018 Reajustado, son todas las asignaturas que tienen prácticas de laboratorio y aquellas que realizan viajes de estudio, además las siguientes:

IQ-587 Diseño de Productos y Procesos

IQ-587 Proyectos Industriales

IT-581 Proyecto de tesis

IQ-589 Tratamiento Industrial de Aguas

IQ-582 Procesos Industriales

IT-582 Trabajo de Investigación

IQ-586 Diseño de Plantas Industriales

IT-584 Innovación Tecnológica

PP-582 Prácticas Preprofesionales

5.4.4.1. Viajes de estudios

Se realizan con la finalidad de complementar la formación profesional del estudiante, conducente a adquirir un conocimiento integral de la actividad profesional y la problemática industrial en el ámbito regional y nacional. Las asignaturas consideradas con viajes de estudios son:

SERIE 400 I:

CE- 481 Ingeniería Cerámica II

MT- 483 Ingeniería Metalúrgica II

SERIE 500 II:

IQ-582 Procesos Industriales

IQ-586 Diseño de Plantas Industriales

5.4.2.2. Definición de las series por rango de créditos

Un estudiante de la Carrera Profesional de Ingeniería Química se ubica en una serie o un ciclo cuando el número de créditos totales acumulados de las asignaturas aprobadas en el presente Currículo alcancen los siguientes rangos de créditos:

Tabla 19 *Rango de créditos por ciclos académicos*

CICLO	RANGO DE CRÉDITOS	CICLO	RANGO DE CRÉDITOS
I	0 a 22,0	VI	109,0 a 129,0
II	23,0 a 42,0	VII	130,0 a 151,0
III	43,0 a 64,0	VIII	152,0 a 173,0
IV	65,0 a 86,0	IX	174,0 a 195,0
V	87,0 a 108,0	X	196,0 a 218,0

Tabla 20 *Rango de créditos por series*

SERIE	RANGO DE CRÉDITOS
100	0 a 42,0
200	43,0 a 86,0
300	87,0 a 129,0
400	130,0 a 173,0
500	174,0 a más